Proseminar: Darstellungen ganzer Zahlen

Carl-Philip Deerberg

21.04.2026

Gliederung

1. Einführung
2. Ganze Zahlen
3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen
4. b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen
5. l-stellige b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen
6. Abschluss

Übersicht

1. Einführung
1.1 Warum ganze Zahlen darstellen?
1.2 Zahlen im Computer

2. Ganze Zahlen

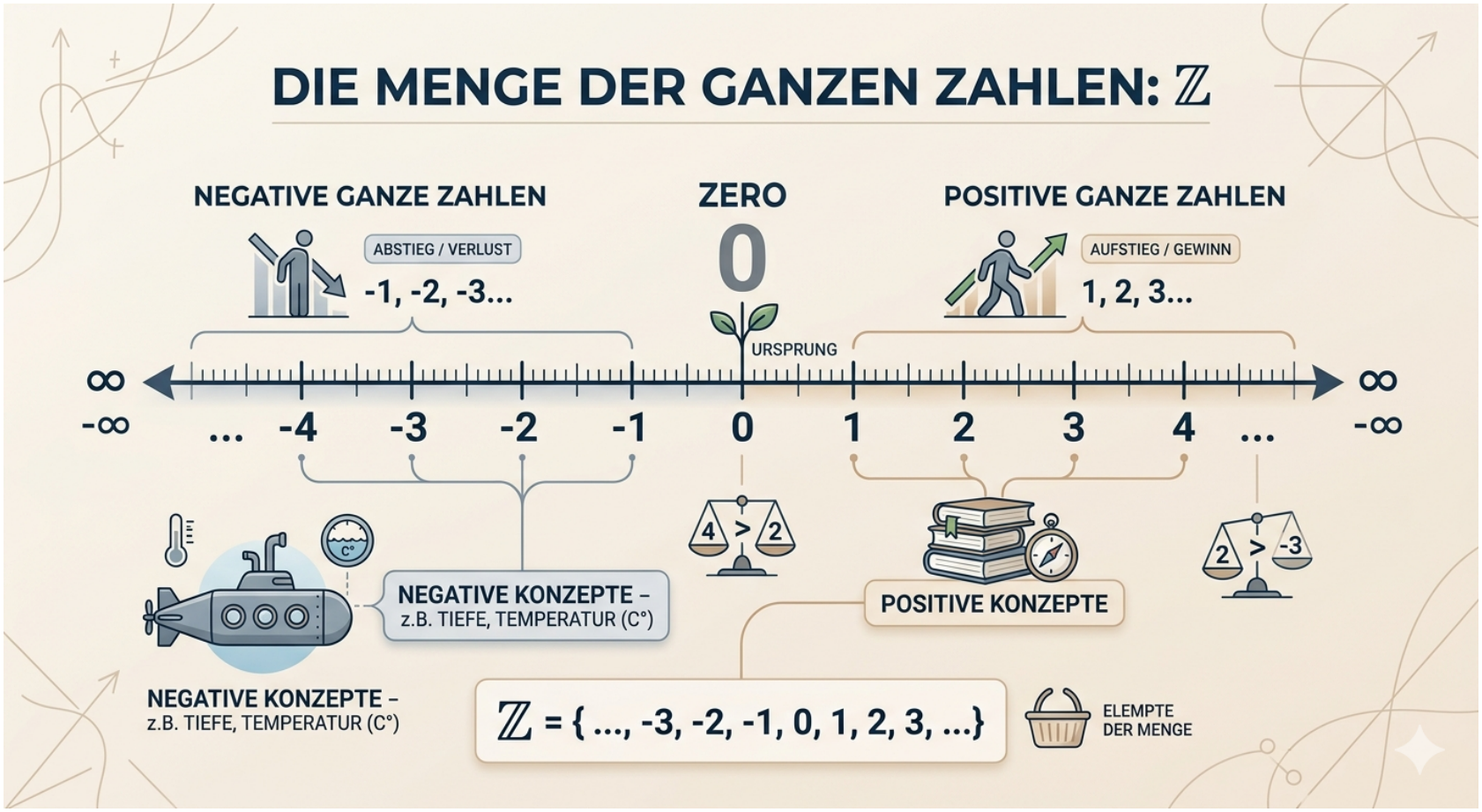
3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen

4. b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

5. l-stellige b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

6. Abschluss

1.1 Warum ganze Zahlen darstellen?



[1]

[1] Grafik erstellt mit Gemini - Nano Banana 2

1.1 Warum ganze Zahlen darstellen?

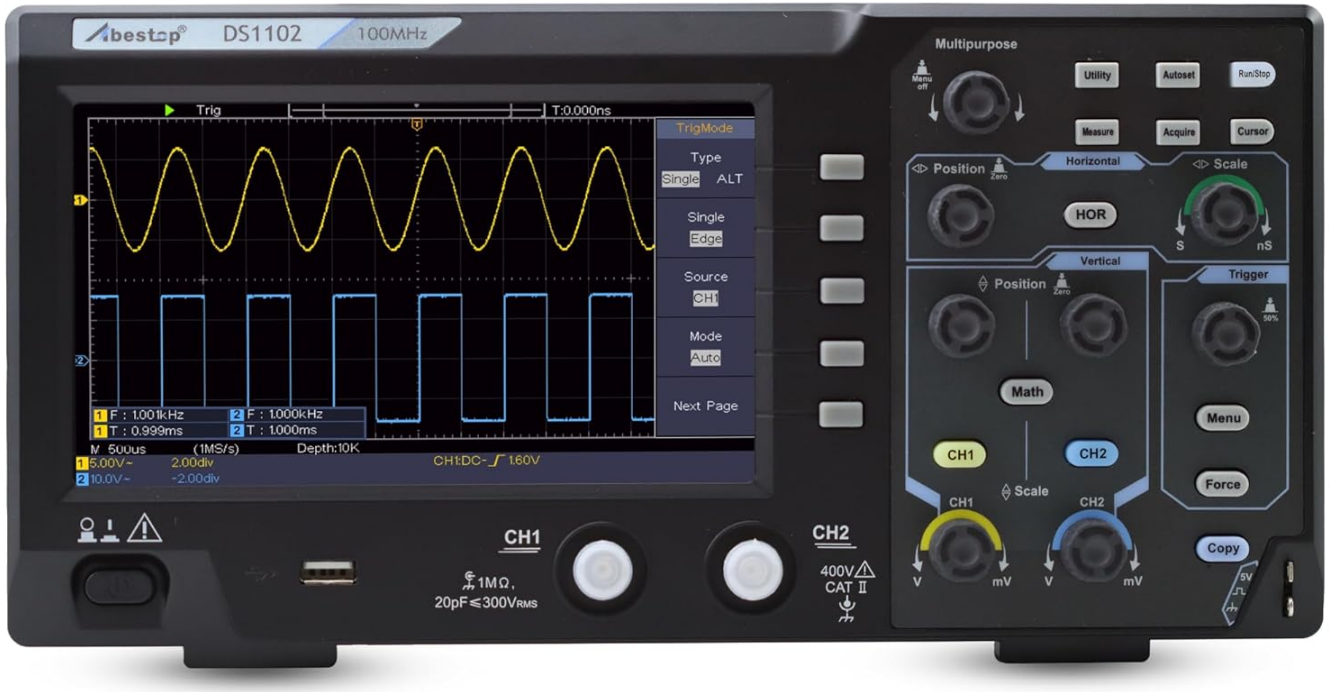
Ganze Zahlen sind für Menschen gut vorstellbar.
Menschen können gut mit der bekannten Zahlenvorstellung arbeiten und rechnen.
Speicherung und Darstellung auf Papier: Kein Problem.

1.2 Zahlen im Computer

Aber:
Wie können Computer mit (ganzen) Zahlen arbeiten?

- Computer kennen keine "Zahlen"
- Computer arbeiten mit Strom(-signalen)
- Physikalisch gesehen zwei mögliche Zustände:
  Spannung an / Spannung aus

1.2 Zahlen im Computer



1.2 Zahlen im Computer

Diese Signale lassen sich als **Bits** auffassen

- Bit: “Binary Digit” (Binärziffer)
- Kleinste Informationseinheit der Digitaltechnik
- Zwei Zustände: “1” oder “0”
  Entsprechen “Strom an” oder “Strom aus”

1.2 Zahlen im Computer

Lassen sich also nur zwei Zustände in Computern speichern?
$\rightarrow$ Nein!

- *Alle* Informationen lassen sich mit Bits kodieren
- Ein Bit: $2^1 = 2$ Zustände
- Vier Bits: $2^4 = 16$ Zustände bzw. Kombinationen

1.2 Zahlen im Computer

Also stellen wir uns die Frage:
Wie können wir ganze Zahlen darstellen, damit wir sie im Computer verarbeiten können?[2]

[2] Der Vortrag hierzu basiert auf: Stefan Hougardy und Jens Vygen. *Algorithmische Mathematik*. 2., korrigierte und erweiterte Auflage. Berlin: Springer Spektrum, 2018.

Übersicht

1. Einführung

2. Ganze Zahlen
2.1 Mathematische Beschreibung der ganzen Zahlen
2.2 Operationen mit ganzen Zahlen

3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen

4. b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

5. l-stellige b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

6. Abschluss

2.1 Mathematische Beschreibung der ganzen Zahlen

Erinnerung an die Definition der natürlichen Zahlen:

Definition 2.1 (Induktive Mengen)

*Eine Menge $S \subset \mathbb{R}$ heißt **induktiv**, wenn sie die folgenden zwei Bedingungen erfüllt:*

- $1 \in S$.
- $x \in S \;\Rightarrow\; x + 1 \in S$.
  $x + 1$ *heißt **Nachfolger** von x.*[3]

Definition 2.2 (Natürliche Zahlen)

Die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen ist der Durchschnitt von allen induktiven Mengen.
Oder:

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$$

[3] Alexander Grigoryan. *Vorlesungsskript Analysis 1*. Universität Bielefeld. 2025. URL: https://www.math.uni-bielefeld.de/~grigor/a1lect.pdf.

2.1 Mathematische Beschreibung der ganzen Zahlen

Definition 2.2 (Natürliche Zahlen)

Die Menge $\mathbb{N}$ der natürlichen Zahlen ist der Durchschnitt von allen induktiven Mengen.[4]
Oder:

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}$$

Anmerkung

Bei den im Folgenden betrachteten Darstellungsweisen von Zahlen kann auch die alternative Definition

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

verwendet werden.

[4] Grigoryan, *Vorlesungsskript Analysis 1*.

2.1 Mathematische Beschreibung der ganzen Zahlen

Definition 2.3 (Ganze Zahlen)

*Die Menge $\mathbb{Z}$ von **ganzen Zahlen** wird wie folgt definiert:*

$$\mathbb{Z} := \{0\} \cup \mathbb{N} \cup (-\mathbb{N}),$$

wobei $-\mathbb{N} := \{-n \colon n \in \mathbb{N}\}$ die Menge von den Negativen der natürlichen Zahlen ist.[5]
Oder:

$$\mathbb{Z} := \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

[5] Grigoryan, *Vorlesungsskript Analysis 1*.

2.2 Operationen mit ganzen Zahlen

Satz 2.4 (Operationen in $\mathbb{Z}$)

Für alle $x, y \in \mathbb{Z}$ *sind* $x + y,\ x - y,\ xy$ *auch in* $\mathbb{Z}$.[6]

D.h., die gewöhnlichen Rechenoperationen Addition, Subtraktion und Multiplikation lassen sich mit den ganzen Zahlen durchführen.
Merke:
Mit allen Darstellungsformen für ganze Zahlen müssen diese Operationen auch ausgeführt werden können.

[6] Grigoryan, *Vorlesungsskript Analysis 1*.

Übersicht

1. Einführung

2. Ganze Zahlen

3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen
3.1 Beispiel zur b-adischen Darstellung: Binärdarstellung
3.2 b-adische Darstellung: Allgemeine Formulierung
3.3 b-adische Darstellung: Anwendung des Satzes

4. b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

5. l-stellige b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

6. Abschluss

3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen

Zurück zur Darstellung von Zahlen...
Wir betrachten zunächst eine Möglichkeit zur Darstellung von **natürlichen Zahlen**

- Zahlen sind diskret unterscheidbar
- Kein Vorzeichen zu beachten
  Die Bedeutung des Vorzeichens sehen wir später...

3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen

Eine Möglichkeit zur alternativen Darstellung von natürlichen Zahlen:

- b-adische Darstellung für natürliche Zahlen

Übliche Darstellungsform für natürliche Zahlen
Bekannte Variante der b-adischen Darstellung:

- Binärdarstellung

3.1 Beispiel zur b-adischen Darstellung: Binärdarstellung

Beispiel zur Darstellung von natürlichen Zahlen: **Binärdarstellung** *("2-adische Darstellung")*

Beispiel 3.1

Die Zahl 106 *lässt sich zerlegen als:*

$$\begin{aligned} 106 &= 1 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 && (1) \\ &= 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 && (2) \end{aligned}$$

Aus (1) folgt die gewohnte Dezimaldarstellung: 106.
Aus (2) folgt die Binärdarstellung:

$$106 = 1101010$$

3.1 Beispiel zur b-adischen Darstellung: Binärdarstellung

Beispiel 3.1

$$\begin{aligned} 106 &= 1 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 \\ &= 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \end{aligned}$$

Binärdarstellung:

$$106 = 1101010$$

- Besteht nur noch aus zwei Zuständen: “1” und “0”.

Dies nennt man die b-adische Darstellung zur Basis $b = 2$.

3.1 Beispiel zur b-adischen Darstellung: Binärdarstellung

Lässt sich diese Zerlegung auf alle natürlichen Zahlen anwenden?

- Ja!
- Und man kann statt 10 oder 2 auch jede beliebige Basis $b \in \mathbb{N},\ b \geq 2$ nehmen!

Beides zeigt uns der folgende Satz:

3.2 b-adische Darstellung: Allgemeine Formulierung

Satz 3.2 (b-adische Darstellung für natürliche Zahlen)

Sei $b \in \mathbb{N}, b \geq 2$, $n \in \mathbb{N}$. *Dann existieren* $l \in \mathbb{N}$ *und* $z_i \in \{0, \ldots, b-1\}, i = 0, \ldots, l-1$, *eindeutig bestimmt, welche die Bedingungen* $z_{l-1} \neq 0$ *und*

$$n = \sum_{i=0}^{l-1} z_i b^i \tag{3}$$

erfüllen.
Das Wort $z_{l-1} \ldots z_0$ *heißt die* ***b-adische Darstellung*** *von* n.
Man schreibt auch $n = (z_{l-1} \ldots z_0)_b$.
Stets gilt für die Länge der Darstellung:

$$l - 1 = \lfloor \log_b n \rfloor. \tag{4}$$

3.2 b-adische Darstellung: Allgemeine Formulierung

Für den Beweis benötigen wir das folgende Lemma:

Lemma 3.3

Sei $k \in \mathbb{N}$ und $l \in \mathbb{N}$. Definiere
$f^l \colon \{0, \ldots, k-1\}^l \to \{0, \ldots, k^l - 1\}$ *durch* $f^l(w) := \sum_{i=1}^{l} a_i k^{l-i}$
für alle $w = a_1 \ldots a_l \in \{0, \ldots, k-1\}^l$. *Dann ist* f^l *wohldefiniert und bijektiv.*

Beweis.

Vergleiche den Vortrag in der letzten Woche[7] und[8]. □

[7] Jana Chung. *Primzahltest und Berechenbarkeit*. Vortrag im Proseminar Kombinatorik. Apr. 2026. URL: https://github.com/ChuChuux/Seminar-Vortrag-01.

[8] Hougardy und Vygen, *Algorithmische Mathematik*, S. 17, Lemma 1.19.

3.2 b-adische Darstellung: Allgemeine Formulierung

Beweis (von Satz 3.2).

Zunächst beweisen wir 3.2 (4): $l - 1 = \lfloor \log_b n \rfloor$.

Es gilt:

$$n \geq z_{l-1} b^{l-1} \geq 1 \cdot b^{l-1}$$

und

$$n \leq \sum_{i=0}^{l-1} (b-1) b^i = (b-1) \frac{b^l - 1}{b-1} = b^l - 1 < b^l$$

Also:

$$\begin{aligned} & b^{l-1} \leq n < b^l \\ \Rightarrow & l - 1 \leq \log_b(n) < l \\ \Rightarrow & l - 1 = \lfloor \log_b(n) \rfloor \end{aligned}$$

$\square$

3.2 b-adische Darstellung: Allgemeine Formulierung

Beweis (von Satz 3.2): Eindeutigkeit.

Beweis der Eindeutigkeit der Darstellung:

Voraussetzung: Länge l gegeben durch $l = \lfloor logb(n) \rfloor + 1$

Wir nutzen die Abbildung f_l aus Lemma 3.3:
Da f_l bijektiv und insbesondere injektiv, erzeugt genau eine Ziffernfolge $(z_i)_{i=0,\ldots,l-1}$ den Wert n.

$\square$

3.2 b-adische Darstellung: Allgemeine Formulierung

Beweis (von Satz 3.2): Existenz

Beweis der Existenz durch vollständige Induktion über $l(n) = 1 + \lfloor \log_b(n) \rfloor$.

Induktionsanfang: $l(n) = 1$.

- $\Rightarrow \lfloor \log_b(n) = 0 \rfloor$
- Gilt für $b^0 \leq n < b^1$
- Also $1 \leq n < b$
- Darstellung $n = z_0 b^0 = z_0$ ist trivial, da n selbst

3.2 b-adische Darstellung: Allgemeine Formulierung

Beweis (von Satz 3.2): Existenz.

Induktionsschritt: $l-1 \to l$. Sei $l \geq 2$.
Wir setzen $n' = \lfloor \frac{n}{b} \rfloor$. Die Länge von n' ist $l' = l-1$.

Induktionsvoraussetzung: Für n' ex. Darstellung $\sum_{i=0}^{l'-1} z_i' b^i$.

Division mit Rest ergibt: $n = n' \cdot b + z_0$ mit $z_0 = n \bmod b$.

$$\Rightarrow n = b \cdot \left(\sum_{i=0}^{l'-1} z_i' b^i \right) + z_0 = \sum_{i=0}^{l'-1} z_i' b^{i+1} + z_0$$

Mit $j = i+1$ und $z_j = z_{j-1}'$ folgt $n = \sum_{j=0}^{l-1} z_j b^j$. $\square$

3.2 b-adische Darstellung: Allgemeine Formulierung

Anmerkung:
Die Rechenoperationen innerhalb der natürlichen Zahlen funktionieren mit der b-adischen Darstellung analog.

- Ähnlich wie beim schriflichen Rechnen mit Übertrag

3.3 b-adische Darstellung: Anwendung des Satzes

Beispiel 3.4

Wir wollen die Zahl $n = 13$ in Binärdarstellung darstellen, also zur Basis $b = 2$.

Schritt 1: Länge l berechnen. Es gilt: $l - 1 = \lfloor \log_b(n) \rfloor$.

$$8 \leq 13 < 16 \Leftrightarrow 2^3 \leq 13 < 2^4$$

log anwenden:

$$\log_2(2^3) \leq \log_2(13) < \log_2(2^4) \Leftrightarrow 3 \leq \log_2(13) < 4$$

Also: $\lfloor \log_2(13) \rfloor = 3$ und es folgt

$$l - 1 = 3 \Leftrightarrow l = 3 + 1 = 4$$

3.3 b-adische Darstellung: Anwendung des Satzes

Beispiel 3.4

Wir wollen die Zahl $n = 13$ in Binärdarstellung darstellen, also zur Basis $b = 2$.

Schritt 2: Wir bestimmen $z_0, \ldots, z_3$.

$$z_0 : 13 : 2 = 6 \text{ Rest } 1 \Rightarrow z_0 = 1$$
$$z_1 : 6 : 2 = 3 \text{ Rest } 0 \Rightarrow z_1 = 0$$
$$z_2 : 3 : 2 = 1 \text{ Rest } 1 \Rightarrow z_2 = 1$$
$$z_3 : 1 : 2 = 0 \text{ Rest } 1 \Rightarrow z_3 = 1$$

Schritt 3: Einsetzen in b-adische Formel:

$$13 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Also ist die Binärdarstellung von $13 = (1101)_2$

3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen

Was haben wir gesehen?

- Natürliche Zahlen können in b-adischer Form als Wörter dargestellt werden
- Häufige Darstellungsform: Binärdarstellung
- Umrechnung von klassischer zu Binärdarstellung

Übersicht

1. Einführung

2. Ganze Zahlen

3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen

4. b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen
4.1 Natürliche Zahlen und Ganze Zahlen - Unterschied
4.2 b-Komplementdarstellung: Beispiel
4.3 b-Komplementdarstellung: Allgemeine Formulierung
4.4 b-Komplementdarstellung: Beispiel zum Lemma

5. l-stellige b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

6. Abschluss

4. b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

Stellt sich jetzt die Frage:

- Wir können wir ganze Zahlen so darstellen, dass diese ebenfalls für Computer verarbeitbar sind?

4.1 Natürliche Zahlen und Ganze Zahlen - Unterschied

Unterschied bei der gewöhnlichen Darstellung:

- Wir setzen ein negatives Vorzeichen ($-$) vor ein Element der natürlichen Zahlen

Idee:

- Wir "kodieren" das erste der dargestellten Bits als Vorzeichen!
- Man spricht von einer "Vorzeichen-" oder "Betragsdarstellung"

4.1 Natürliche Zahlen und Ganze Zahlen - Unterschied

Beispiel 4.1

Betragsdarstellung von ganzen Zahlen Binärdarstellung mit 4 Bits, wobei das erste das Vorzeichen darstellt.
0 *entspricht* $(+)$, 1 *entspricht* $(-)$.
Dann lassen sich die Zahlen -7 *bis* $+7$ *darstellen als:*

$$\begin{aligned} 0 &\Leftrightarrow 0000 \; ; \; -0 \Leftrightarrow 1000 \\ 1 &\Leftrightarrow 0001 \; ; \; -1 \Leftrightarrow 1001 \\ &\vdots \\ 7 &\Leftrightarrow 0111 \; ; \; -7 \Leftrightarrow 1111 \end{aligned}$$

4.1 Natürliche Zahlen und Ganze Zahlen - Unterschied

Schwierigkeiten dieser Darstellung:

- Mehrere verschiedene Darstellungen für die gleiche Zahl:
  $0 \Leftrightarrow 0000$ und $0 \Leftrightarrow 1000$
- Rechenoperationen funktionieren nicht wie gedacht:
  Da $2 + (-1) = 1$, muss gelten $0010 + 1001 = 0001$
  $\Rightarrow$ Keine spaltenweise (=bitweise) Addition möglich

Also: Andere Darstellungsform notwendig.

4.2 b-Komplementdarstellung: Beispiel

Wir identifizieren jede negative Zahl $z \in \{-2^{l-1}, \ldots, -1\}$ mit $z + 2^l$.
l sei hier wie bisher die Länge der Zahl, also die Anzahl der verwendeten Bits.

4.2 b-Komplementdarstellung: Beispiel

Beispiel 4.2

Darstellung von $z = -3$ *als b-Komplement mit* $l = 4$ *Bits:*

$$z + 2l = -3 + 16 = 13$$

13 *wird in Binärform zu* 1101. *Die Bits werden interpretiert als:*

$$\begin{aligned}
&\textit{Bit 3: } -2^3 = -8 \\
&\textit{Bit 2: } 2^2 = 4 \\
&\textit{Bit 1: } 2^1 = 2 \\
&\textit{Bit 0: } 2^0 = 1
\end{aligned}$$

Konkret für 1101*:*

$$(1 \cdot (-8)) + (1 \cdot 4) + (0 \cdot 2) + (1 \cdot 2) = -3$$

4.2 b-Komplementdarstellung: Beispiel

Mit 4 Bits lassen sich also die folgenden Zahlen darstellen:

$$\begin{aligned} 0 &\Leftrightarrow 0000 \; ; \; -8 \Leftrightarrow 1000 \\ 1 &\Leftrightarrow 0001 \; ; \; -7 \Leftrightarrow 1001 \\ &\vdots \\ 7 &\Leftrightarrow 0111 \; ; \; -1 \Leftrightarrow 1111 \end{aligned}$$

Die Addition funktioniert hier auch wie bereits beschrieben:

$$\begin{aligned} & 0010 \text{ (also } 2) \\ + \; & 1001 \text{ (also } -7) \\ = \; & 1011 \text{ (also } -5) \end{aligned}$$

4.3 b-Komplementdarstellung: Allgemeine Formulierung

Definition 4.3 (b-Komplement)

Seien $l, b \in \mathbb{N}$, *mit* $b \geq 2$, *sei* $n \in \{0, \ldots, b^l - 1\}$.

Dann ist

$$K_b^l(n) := (b^l - n) \bmod b^l$$

das l*-stellige* b*-Komplement von* n.

Für die Basis $b = 2$ *nennt man* K_2 *das Zweierkomplement, für* $b = 10$ *nennt man* K_{10} *das Zehnerkomplement.*

4.3 b-Komplementdarstellung: Allgemeine Formulierung

Lemma 4.4 (b-Komplement einer Zahl berechnen)

Seien $l, b \in \mathbb{N}$, mit $b \geq 2$. Sei $n = \sum_{i=0}^{l-1} z_i b^i$ mit $z_i \in \{0, \ldots, b-1\}$ für $i = 0, \ldots, l-1$. Dann gilt:

(i) $K_b^l(n+1) = \sum_{i=0}^{l-1} (b-1-z_i) b^i$, *falls* $n \neq b^l - 1$

(ii) $K_b^l(0) = 0$

(iii) $K_b^l(K_b^l(n)) = n$

4.3 b-Komplementdarstellung: Allgemeine Formulierung

Beweis von Lemma 4.4 (ii).

Folgt aus Definition des b-Komplements (*Definition 4.3*):

$$K_l^b(n) = (b^l - n) \bmod b^l$$

mit $n = 0$:

$$K_l^b(0) = (b^l - 0) \bmod b^l = b^l \bmod b^l = 0$$

$\square$

4.3 b-Komplementdarstellung: Allgemeine Formulierung

Beweis von Lemma 4.4 (i).

Sei $n \neq b^l - 1$, also $n \in \{0, \ldots, b^l - 2\}$.
Nach Definition: $K_l^b(m) = (b^l - m) \bmod b^l$

Für $m = n + 1$ gilt: $1 \leq m \leq b^l - 1$.
Daraus folgt: $K_l^b(n+1) = b^l - (n+1) = b^l - 1 - n$

Es gilt die geometrische Reihe: $b^l - 1 = \sum_{i=0}^{l-1} (b-1) b^i$

Einsetzen von n ergibt: $K_l^b(n+1) = \sum_{i=0}^{l-1} (b - 1 - z_i) b^i$ $\square$

4.3 b-Komplementdarstellung: Allgemeine Formulierung

Beweis von Lemma 4.4 (iii).

zz.: $K_l^b(K_l^b(n)) = n$

Für $n = 0$ gilt nach (ii):

$$K_l^b(K_l^b(0)) = K_l^b(0) = 0$$

Für $n \in \{1, \ldots, b1l - 1\}$, setzen wir $m := K_l^b(n) = b^l - n$.
Dann gilt:

$$K_l^b(m) = (b^l - m) \bmod b^l = (b^l - (b^l - n)) \bmod b^l = n \bmod b^l$$

Da $n < b^l$, gilt $n \bmod b^l = n$.
$\Rightarrow K_l^b(K_l^b(n)) = n$ $\square$

4.4 b-Komplementdarstellung: Beispiel zum Lemma

Beispiel 4.5 (b-Komplement berechnen mit Lemma 4.4 (i))

Sei $b = 10$, $l = 4$. *Wir berechnen* $K_4^{10}(4809)$.

- $n + 1 = 4809 \Rightarrow n = 4808$
- $n = 4 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$
  $\Rightarrow z_3 = 4, z_2 = 8, z_1 = 0, z_0 = 8$
-

$$
\begin{aligned}
K_4^{10}(4808+1) &= \sum_{i=0}^{3}(10-1-z_i)10^i \\
&= (9-4)\cdot 10^3 + (9-8)\cdot 10^2 \\
&\quad + (9-0)\cdot 10^1 + (9-8)\cdot 10^0 \\
&= 5\cdot 10^3 + 1\cdot 10^2 + 9\cdot 10^1 + 1\cdot 10^0
\end{aligned}
$$

Also ist $K_4^{10}(4809) = (5191)_{10}$.

4.4 b-Komplementdarstellung: Beispiel zum Lemma

Beispiel 4.6 (b-Komplement berechnen mit Lemma 4.4 (i))

Sei $b = 2$, $l = 4$. *Wir berechnen* $K_4^2(6)$, $6 = (0110)_2$.

- $n + 1 = (0110)_2 \Rightarrow n = (0110)_2 - 1 = (0101)_2$
- $n = 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$
  $\Rightarrow z_3 = 0, z_2 = 1, z_1 = 0, z_0 = 1$
-

$$
\begin{aligned}
K_4^2((0110)_2) &= \sum_{i=0}^{3}(2 - 1 - z_i)2^i = \sum_{i=0}^{3}(1 - z_i)2^i \\
&= (1-0) \cdot 2^3 + (1-1) \cdot 2^2 + (1-0) \cdot 2^1 + (1-1) \cdot 2^0 \\
&= 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \\
&= (1010)_2
\end{aligned}
$$

Also ist $K_4^2((0110)_2) = (1010)_2$.

4. b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

Was haben wir gesehen?

- Ganze Zahlen als b-Komplement darstellen
- Übergang von klassischer Darstellung zu b-Komplementdarstellung

Ein Problem für die Verarbeitung im Computer bleibt bei der b-Komplementdarstellung:
Die Zahlen sind je nach Größe unterschiedlich "lang".

- Problem für die Durchführung von Rechenoperationen

Ausweg:

- l-stellige b-Komplementdarstellung von ganzen Zahlen

Übersicht

1. Einführung

2. Ganze Zahlen

3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen

4. b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

5. l-stellige b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen
5.1 l-stellige b-Komplementdarstellung: Hintergrund
5.2 l-stellige b-Komplementdarstellung: Allg. Formulierung

6. Abschluss

5.1 l-stellige b-Komplementdarstellung: Hintergrund

Eine Zahl wird nicht wie bisher in so viele Stellen bzw. Bits umgewandelt wie benötigt, sondern auf eine vorher festgelegte Länge l gebracht.

Vorteil davon:

- Computer können in festgelegtem Speicherbereich arbeiten
- Die Zahlen "verlassen" bei Rechernoperationen den festgelegten Bereich nicht

5.2 l-stellige b-Komplementdarstellung: Allg. Formulierung

Definition 5.1 (l-stellige b-Komplementdarstellung von ganzen Zahlen)

Seien $b, l \in \mathbb{N}$ mit $b \geq 2$ und sei $n \in \left\{ -\left\lfloor \frac{b^l}{2} \right\rfloor, \ldots, \left\lceil \frac{b^l}{2} \right\rceil - 1 \right\}$.
Man erhält die l-stellige b-Komplementdarstellung von n, indem man die b-adische Darstellung von n, falls $n \geq 0$, bzw. die b-adische Darstellung von $K_b^l(-n)$, falls $n < 0$, von der vordersten Stelle mit so vielen Nullen auffüllt, bis sich eine l-stellige Zahl ergibt.

5.2 l-stellige b-Komplementdarstellung: Allg. Formulierung

- Mit dieser Form kann der Computer ohne Fallunterscheidungen rechnen
- Einfach gesagt:
  Wir können Addition und Subtraktion so durchführen, als wenn wir ausschließlich natürliche Zahlen hätten.

Mathematisch begründet wird das durch den folgenden Satz:

5.2 l-stellige b-Komplementdarstellung: Allg. Formulierung

Satz 5.2

Seien $b, l \in \mathbb{N}$ *mit* $b \geq 2$. *Setze* $Z := \left\{ -\left\lfloor \frac{b^l}{2} \right\rfloor, \ldots, \left\lceil \frac{b^l}{2} \right\rceil - 1 \right\}$.

Definiere die Funktion

$$f\colon Z \to \{0, \ldots, b^l - 1\}, z \mapsto \begin{cases} z & \text{falls } z \geq 0 \\ K_l^b(-z) & \text{falls } z < 0 \end{cases}.$$

Dann ist f *bijektiv und es gilt für* $x, y \in Z$:

i) *Ist* $x + y \in Z$, *so gilt*

$$f(x + y) = (f(x) + f(y) \bmod b^l).$$

ii) *Ist* $x \cdot y \in Z$, *so gilt*

$$f(x \cdot y) = (f(x) \cdot f(y)) \bmod b^l.$$

5.2 l-stellige b-Komplementdarstellung: Allg. Formulierung

Beweis von Satz 5.2.
Siehe Ausarbeitung.[9] □

[9] Carl-Philip Deerberg. *Darstellungen ganzer Zahlen*. Ausarbeitung zum Vortrag im Proseminar Kombinatorik. Apr. 2026. URL: https://github.com/cpdee/Proseminar-Kombinatorik_Vortrag02.

Übersicht

1. Einführung

2. Ganze Zahlen

3. b-adische Darstellung natürlicher Zahlen

4. b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

5. l-stellige b-Komplementdarstellung ganzer Zahlen

6. Abschluss

6. Abschluss

Was haben wir in diesem Vortrag gesehen?

- Darstellung von natürlichen Zahlen als b-adisch
- Darstellung von ganzen Zahlen als (l-stelliges) b-Komplement
- Umrechnung zwischen verschiedenen Darstellungsformen
- Jeweils mathematische Begründungen für die Darstellungen

6. Abschluss

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

Literaturverzeichnis I

- Chung, Jana. *Primzahltest und Berechenbarkeit*. Vortrag im Proseminar Kombinatorik. Apr. 2026. URL: https://github.com/ChuChuux/Seminar-Vortrag-01.
- Deerberg, Carl-Philip. *Darstellungen ganzer Zahlen*. Ausarbeitung zum Vortrag im Proseminar Kombinatorik. Apr. 2026. URL: https://github.com/cpdee/Proseminar-Kombinatorik_Vortrag02.
- Grigoryan, Alexander. *Vorlesungsskript Analysis 1*. Universität Bielefeld. 2025. URL: https://www.math.uni-bielefeld.de/~grigor/a1lect.pdf.
- Hougardy, Stefan und Jens Vygen. *Algorithmische Mathematik*. 2., korrigierte und erweiterte Auflage. Berlin: Springer Spektrum, 2018.